Исходные данные по пакетам работ

Статус-дата 17.10.2026. O, M, P взяты из сводной таблицы оценок.

№	Пакет работ	Приоритет	O, ч	M, ч	P, ч	E, ч	σ, ч	Готово на 17.10	E ост., ч	σ ост., ч	Тип	Предшественницы (сводная таблица)	Предшественницы (в сети)	Примечание	В плане Б	E ост. в плане Б, ч
1.1	Инициация проекта	Must	12	18	28	18,67	2,67	100%	0,00	0,00	выполнена	—	—		да	0,00
1.2	Планирование проекта	Must	20	32	48	32,67	4,67	60%	13,07	1,87	обычная	1.1	—	1.1 выполнен	да	13,07
1.3	Мониторинг и контроль	Must	40	60	90	61,67	8,33	38%	38,25	5,17	гамак	1.2	гамак	идёт весь проект (гамак)	да	38,25
1.4	Закрытие проекта	Must	8	12	20	12,67	2,00	0%	12,67	2,00	обычная	1.3, 6.3	6.3	1.3 заканчивается с началом 1.4	да	12,67
2.1	Сбор и анализ требований	Must	16	28	45	28,83	4,83	70%	8,65	1,45	гамак	1.1	гамак	остаток по итерациям (гамак)	да	8,65
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	Must	18	30	48	31,00	5,00	0%	31,00	5,00	обычная	2.1	—	2.1 в основном выполнен	да	31,00
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	Must	20	35	55	35,83	5,83	0%	35,83	5,83	обычная	2.1, 2.2	—	параллельно с 2.2	да	35,83
2.4	Подготовка среды и инструментов	Must	10	16	26	16,67	2,67	0%	16,67	2,67	обычная	1.2	—	план утверждён на статус-дату	да	16,67
2.5	Подготовка демонстрационных данных	Must	12	22	36	22,67	4,00	0%	22,67	4,00	обычная	2.2, 2.4	2.2, 2.4		да	22,67
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	Must	28	45	70	46,33	7,00	0%	46,33	7,00	обычная	2.2, 2.3, 2.4, 2.5	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 1.2	нужны бэклог и план итерации 1	да	46,33
3.2	Размещение и перемещения	Must	18	30	48	31,00	5,00	0%	31,00	5,00	обычная	3.1	3.1		да	31,00
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	Must	12	20	32	20,67	3,33	0%	20,67	3,33	обычная	3.1, 2.3	3.1, 2.3		да	20,67
3.4	Справка «История жеребца»	Must	16	26	42	27,00	4,33	0%	27,00	4,33	обычная	3.1, 3.3, 2.5	3.1, 3.3, 2.5		да	27,00
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	Must	16	28	45	28,83	4,83	0%	28,83	4,83	обычная	3.2, 3.3, 2.5	3.2, 3.3, 2.5		да	28,83
4.1	Формализация правил совместимости	Must	8	14	24	14,67	2,67	0%	14,67	2,67	обычная	2.1	—	2.1 в основном выполнен	да	14,67
4.2	Проверка совместимости пар	Must	20	35	55	35,83	5,83	0%	35,83	5,83	обычная	4.1, 3.1, 2.2	4.1, 3.1, 2.2		да	35,83
4.3	Очередь и календарь жеребцов	Should	22	38	60	39,00	6,33	0%	39,00	6,33	обычная	3.1, 2.2, 2.3	3.1, 2.2, 2.3		нет	0,00
5.1	Кабинет клиента и заявки	Should	20	34	52	34,67	5,33	0%	34,67	5,33	обычная	2.2, 2.3, 3.1	2.2, 2.3, 3.1		да	34,67
5.2	Заказ семени с доставкой	Should	10	16	26	16,67	2,67	0%	16,67	2,67	обычная	5.1, 4.3	5.1, 4.3		нет	0,00
5.3	Счета и платежи	Should	18	30	48	31,00	5,00	0%	31,00	5,00	обычная	5.1, 4.3, 3.1	5.1, 4.3, 3.1		нет	0,00
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	Could	12	20	32	20,67	3,33	0%	20,67	3,33	обычная	3.1, 4.3, 5.3	3.1, 4.3, 5.3		нет	0,00
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	Must	16	28	45	28,83	4,83	0%	28,83	4,83	обычная	2.2, 2.4	2.2, 2.4		да	28,83
6.2	Тестирование и исправление дефектов	Must	35	55	85	56,67	8,33	0%	56,67	8,33	гамак	3.1–5.3 (по итерациям)	гамак	с начала 3.1 до начала 6.3 (гамак)	да	56,67
6.3	Демонстрации и приёмка	Must	16	24	36	24,67	3,33	0%	24,67	3,33	обычная	6.2 (по итерациям)	4.2, 5.1, 6.1, 6.4	после всех сдаваемых пакетов	да	24,67
6.4	Документация и приёмочные материалы	Must	12	18	28	18,67	2,67	0%	18,67	2,67	обычная	1.3, 6.3	3.4, 3.5	руководство нужно до приёмки (критерий 15)	да	18,67
	Итого		**435**	**714**	**1124**	**735,83**			**653,97**							**546,63**

Расчёт сети. Вариант А: все пакеты, 54 ч/нед

Сроки в рабочих днях от 19.10.2026.

№	Пакет работ	Тип	E ост., ч	σ ост., ч	Исполнители	Мощность, ч/дн	D, дн	σ, дн	ES	EF	LS	LF	Rполн	Rсвоб	Rнез	Крит.
1.1	Инициация проекта	выполнена	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	Планирование проекта	обычная	13,07	1,87	PM, TW	1,80	7,26	1,04	0,00	7,26	8,32	15,58	8,32	8,32	8,32	
1.3	Мониторинг и контроль	гамак	38,25	5,17	PM	—	54,80	—	0,00	54,80	—	—	—	—	—	—
1.4	Закрытие проекта	обычная	12,67	2,00	PM, TW	3,20	3,96	0,62	54,80	58,76	54,80	58,76	0,00	0,00	0,00	да
2.1	Сбор и анализ требований	гамак	8,65	1,45	BA	—	54,80	—	0,00	54,80	—	—	—	—	—	—
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	обычная	31,00	5,00	BE, BA	2,60	11,92	1,92	0,00	11,92	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	да
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	обычная	35,83	5,83	UX1, UX2	3,60	9,95	1,62	0,00	9,95	5,63	15,58	5,63	5,63	5,63	
2.4	Подготовка среды и инструментов	обычная	16,67	2,67	PM, QA, TW	3,00	5,56	0,89	0,00	5,56	6,37	11,92	6,37	6,37	6,37	
2.5	Подготовка демонстрационных данных	обычная	22,67	4,00	BA, QA, UX1, UX2	6,20	3,66	0,65	11,92	15,58	11,92	15,58	0,00	0,00	0,00	да
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	обычная	46,33	7,00	BE, BA, UX1, UX2	6,20	7,47	1,13	15,58	23,05	15,58	23,05	0,00	0,00	0,00	да
3.2	Размещение и перемещения	обычная	31,00	5,00	BE, UX1	3,20	9,69	1,56	23,05	32,74	23,05	32,74	0,00	0,00	0,00	да
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	обычная	20,67	3,33	BA, UX2	3,00	6,89	1,11	23,05	29,94	25,85	32,74	2,80	0,00	0,00	
3.4	Справка «История жеребца»	обычная	27,00	4,33	BA, UX2	3,00	9,00	1,44	29,94	38,94	32,75	41,75	2,81	2,81	0,01	
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	обычная	28,83	4,83	BE, UX1	3,20	9,01	1,51	32,74	41,75	32,74	41,75	0,00	0,00	0,00	да
4.1	Формализация правил совместимости	обычная	14,67	2,67	PM, TW	1,80	8,15	1,48	0,00	8,15	32,77	40,92	32,77	14,90	14,90	
4.2	Проверка совместимости пар	обычная	35,83	5,83	BE, UX1	3,20	11,20	1,82	23,05	34,25	40,92	52,12	17,87	17,87	0,00	
4.3	Очередь и календарь жеребцов	обычная	39,00	6,33	BE, UX1	3,20	12,19	1,98	23,05	35,24	23,36	35,54	0,30	0,00	0,00	
5.1	Кабинет клиента и заявки	обычная	34,67	5,33	BA, UX2	3,00	11,56	1,78	23,05	34,61	23,99	35,54	0,94	0,63	0,63	
5.2	Заказ семени с доставкой	обычная	16,67	2,67	BA, UX2	3,00	5,56	0,89	35,24	40,80	46,56	52,12	11,33	11,33	11,02	
5.3	Счета и платежи	обычная	31,00	5,00	BE, UX1	3,20	9,69	1,56	35,24	44,93	35,54	45,23	0,30	0,00	0,00	
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	обычная	20,67	3,33	BA, UX2	3,00	6,89	1,11	44,93	51,82	45,23	52,12	0,30	0,30	0,00	
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	обычная	28,83	4,83	PM, TW	1,80	16,02	2,69	11,92	27,94	36,10	52,12	24,18	24,18	24,18	
6.2	Тестирование и исправление дефектов	гамак	56,67	8,33	QA, TW	—	36,54	—	15,58	52,12	—	—	—	—	—	—
6.3	Демонстрации и приёмка	обычная	24,67	3,33	PM, BA, UX1, UX2, QA, TW, BE	9,20	2,68	0,36	52,12	54,80	52,12	54,80	0,00	0,00	0,00	да
6.4	Документация и приёмочные материалы	обычная	18,67	2,67	TW, PM	1,80	10,37	1,48	41,75	52,12	41,75	52,12	0,00	0,00	0,00	да

Ткр (окончание финальной приёмки 6.3), раб. дн	**54,80**
Окончание проекта (1.4), раб. дн	**58,76**
Тдир (25.12.2026), раб. дн	**49**

Критический путь: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 → 1.4

D = E ост. / мощность; σ (дн) = σ ост. (ч) / мощность. ES = max EF предшественниц; EF = ES + D; LF = min LS последователей; LS = LF − D.

Rполн = LS − ES; Rсвоб = min ES последователей − EF; Rнез = max(0; min ES последователей − max LF предшественниц − D).

Гамак — растянутая работа: длительность берётся из сети, резервы не считаются.

Расчёт сети. Вариант Б: базовый план, 68 ч/нед

Сроки в рабочих днях от 19.10.2026.

№	Пакет работ	Тип	E ост., ч	σ ост., ч	Исполнители	Мощность, ч/дн	D, дн	σ, дн	ES	EF	LS	LF	Rполн	Rсвоб	Rнез	Крит.
1.1	Инициация проекта	выполнена	0,00	0,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.2	Планирование проекта	обычная	13,07	1,87	PM, TW	2,80	4,67	0,67	0,00	4,67	7,36	12,02	7,36	7,36	7,36	
1.3	Мониторинг и контроль	гамак	38,25	5,17	PM	—	41,61	—	0,00	41,61	—	—	—	—	—	—
1.4	Закрытие проекта	обычная	12,67	2,00	PM, TW	4,00	3,17	0,50	41,61	44,78	41,61	44,78	0,00	0,00	0,00	да
2.1	Сбор и анализ требований	гамак	8,65	1,45	BA	—	41,61	—	0,00	41,61	—	—	—	—	—	—
2.2	Проектирование архитектуры и базы данных	обычная	31,00	5,00	BE, BA	3,40	9,12	1,47	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	0,00	0,00	да
2.3	Проектирование пользовательского интерфейса	обычная	35,83	5,83	UX1, UX2	4,40	8,14	1,33	0,00	8,14	3,88	12,02	3,88	3,88	3,88	
2.4	Подготовка среды и инструментов	обычная	16,67	2,67	PM, QA, TW	4,40	3,79	0,61	0,00	3,79	5,33	9,12	5,33	5,33	5,33	
2.5	Подготовка демонстрационных данных	обычная	22,67	4,00	BA, QA, UX1, UX2	7,80	2,91	0,51	9,12	12,02	9,12	12,02	0,00	0,00	0,00	да
3.1	Реестр лошадей и карточка лошади	обычная	46,33	7,00	BE, BA, UX1, UX2	7,80	5,94	0,90	12,02	17,96	12,02	17,96	0,00	0,00	0,00	да
3.2	Размещение и перемещения	обычная	31,00	5,00	BE, UX1	4,00	7,75	1,25	17,96	25,71	17,96	25,71	0,00	0,00	0,00	да
3.3	Ввод записей о состоянии и происшествиях	обычная	20,67	3,33	BA, UX2	3,80	5,44	0,88	17,96	23,40	20,28	25,71	2,31	0,00	0,00	
3.4	Справка «История жеребца»	обычная	27,00	4,33	BA, UX2	3,80	7,11	1,14	23,40	30,51	25,82	32,92	2,41	2,41	0,10	
3.5	Справка «Перемещения и контакты»	обычная	28,83	4,83	BE, UX1	4,00	7,21	1,21	25,71	32,92	25,71	32,92	0,00	0,00	0,00	да
4.1	Формализация правил совместимости	обычная	14,67	2,67	PM, TW	2,80	5,24	0,95	0,00	5,24	25,39	30,63	25,39	12,73	12,73	
4.2	Проверка совместимости пар	обычная	35,83	5,83	BE, UX1	4,00	8,96	1,46	17,96	26,92	30,63	39,59	12,67	12,67	0,00	
4.3	Очередь и календарь жеребцов	исключён	39,00	6,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.1	Кабинет клиента и заявки	обычная	34,67	5,33	BA, UX2	3,80	9,12	1,40	17,96	27,09	30,47	39,59	12,50	12,50	12,50	
5.2	Заказ семени с доставкой	исключён	16,67	2,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.3	Счета и платежи	исключён	31,00	5,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.4	Отчёты и напоминания (Could)	исключён	20,67	3,33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.1	Интеграция внешних сервисов (заглушки)	обычная	28,83	4,83	PM, TW	2,80	10,30	1,73	9,12	19,42	29,29	39,59	20,17	20,17	20,17	
6.2	Тестирование и исправление дефектов	гамак	56,67	8,33	QA, TW	—	27,57	—	12,02	39,59	—	—	—	—	—	—
6.3	Демонстрации и приёмка	обычная	24,67	3,33	PM, BA, UX1, UX2, QA, TW, BE	12,20	2,02	0,27	39,59	41,61	39,59	41,61	0,00	0,00	0,00	да
6.4	Документация и приёмочные материалы	обычная	18,67	2,67	TW, PM	2,80	6,67	0,95	32,92	39,59	32,92	39,59	0,00	0,00	0,00	да

Ткр (окончание финальной приёмки 6.3), раб. дн	**41,61**
Окончание проекта (1.4), раб. дн	**44,78**
Тдир (25.12.2026), раб. дн	**49**

Критический путь: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 → 1.4

D = E ост. / мощность; σ (дн) = σ ост. (ч) / мощность. ES = max EF предшественниц; EF = ES + D; LF = min LS последователей; LS = LF − D.

Rполн = LS − ES; Rсвоб = min ES последователей − EF; Rнез = max(0; min ES последователей − max LF предшественниц − D).

Гамак — растянутая работа: длительность берётся из сети, резервы не считаются.

Ранние и поздние сроки событий (вариант Б)

Событие — окончание работы: TE = EF, TL = LF. Рабочие дни от 19.10.2026.

Событие	Содержание	Завершается работа	Могут начаться	TE	TL	Резерв
0	Начало оставшихся работ (статус-дата)	—	1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1	0,00	0,00	0,00
1	Готово: Подготовка среды и инструментов	2.4	2.5, 3.1, 6.1	3,79	9,12	5,33
2	Готово: Планирование проекта	1.2	3.1	4,67	12,02	7,36
3	Готово: Формализация правил совместимости	4.1	4.2	5,24	30,63	25,39
4	Готово: Проектирование пользовательского интерфейса	2.3	3.1, 3.3, 5.1	8,14	12,02	3,88
5	Готово: Проектирование архитектуры и базы данных	2.2	2.5, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1	9,12	9,12	0,00
6	Готово: Подготовка демонстрационных данных	2.5	3.1, 3.4, 3.5	12,02	12,02	0,00
7	Готово: Реестр лошадей и карточка лошади	3.1	3.2, 3.3, 3.4, 4.2, 5.1	17,96	17,96	0,00
8	Готово: Интеграция внешних сервисов (заглушки)	6.1	6.3	19,42	39,59	20,17
9	Готово: Ввод записей о состоянии и происшествиях	3.3	3.4, 3.5	23,40	25,71	2,31
10	Готово: Размещение и перемещения	3.2	3.5	25,71	25,71	0,00
11	Готово: Проверка совместимости пар	4.2	6.3	26,92	39,59	12,67
12	Готово: Кабинет клиента и заявки	5.1	6.3	27,09	39,59	12,50
13	Готово: Справка «История жеребца»	3.4	6.4	30,51	32,92	2,41
14	Готово: Справка «Перемещения и контакты»	3.5	6.4	32,92	32,92	0,00
15	Готово: Документация и приёмочные материалы	6.4	6.3	39,59	39,59	0,00
16	Финальная приёмка пройдена	6.3	1.4	41,61	41,61	0,00
17	Проект закрыт	1.4	—	44,78	44,78	0,00

Вероятность выполнения в срок и сверка с уставом

Вероятность срока (по сети)

Показатель	Вариант А	Вариант Б	Формула
Часов в неделю	54	68	
Пакетов в расчёте	24	20	
Ткр, раб. дн	**54,80**	**41,61**	EF работы 6.3
Критический путь	2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3	2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3	
σкр, раб. дн	3,53	2,69	√Σσ² по критическому пути
Тдир, раб. дн	49	49	19.10–25.12.2026
Тдир − Ткр, раб. дн	−5,80	7,39	
z	−1,65	2,75	(Тдир − Ткр) / σкр
P(T ≤ Тдир)	**5,0%**	**99,7%**	Φ(z)

Трудоёмкость и фонд времени

Показатель	Вариант А	Вариант Б	Формула
ΣE всех пакетов, ч	735,83	735,83	
Фонд времени по уставу, ч	810	810	54 ч/нед × 15 нед
Запас фонда, ч	74,17	74,17	
Выполнено на 17.10, ч	81,87	81,87	
Остаток работ, ч	**653,97**	**546,63**	
Рабочих дней 19.10–31.12	53	53	
Фонд оставшегося времени, ч	**572,40**	**720,80**	дни × ч/нед / 5
Запас (+) / дефицит (−), ч	−81,57	174,17	
Загрузка фонда	114%	76%	
Всего часов по плану	735,83	628,50	

Стоимость, USD

Показатель	Вариант А	Вариант Б	Формула
Работы по ставкам исполнителей	**41 176**	**34 706**	часы × ставка
Резерв на риски 10%	4 118	3 471	
Итого с резервом	**45 294**	**38 177**	
Потолок бюджета	50 000	50 000	
Запас до потолка	4 706	11 823	
По средней ставке 55 USD/ч	40 471	34 567	как в сводной таблице

После выравнивания ресурсов (расписание)

Показатель	Вариант А	Вариант Б	Формула
Окончание 6.3	**12.02.2027**	**18.12.2026**	
Запас до 25.12, раб. дн	−28,5	5,1	
P(успеть)	**0,0%**	**96,0%**	

Вывод

Вариант А (все пакеты, 54 ч/нед) в срок не укладывается: Ткр = 54,8 раб. дн при Тдир = 49, P = 5,0%. Остаток работ 654 ч больше фонда оставшегося времени 572 ч.

Вариант Б (Must и 5.1, каждому +2 ч/нед): Ткр = 41,6 раб. дн, P = 99,7%. После выравнивания ресурсов приёмка заканчивается 18.12.2026, запас 5,1 раб. дн, P = 96%.

Стоимость варианта Б 34 706 USD, с резервом 38 177 USD. Изменения к уставу приведены на листе «Изменения».

Сценарии: недельная нагрузка и состав пакетов

Вариант	Ч/нед	Состав	Остаток работ, ч	Фонд 19.10–31.12, ч	Загрузка фонда	Ткр, дн	Р по сети	Окончание 6.3	Запас до 25.12, дн	Р по расписанию	Итог
А	54	Полный объём (25 пакетов)	654	572	114%	54,8	5,0%	12.02.2027	−28,5	0,0%	не укладывается
	54	Без 5.4 (Could)	633	572	111%	54,8	5,0%	12.02.2027	−28,5	0,0%	не укладывается
	54	Must + 5.1	547	572	95%	54,8	5,0%	13.01.2027	−6,6	3,6%	не укладывается
	54	Только Must	512	572	89%	54,8	5,0%	13.01.2027	−6,6	3,6%	не укладывается
	61	Must + 5.1	547	647	85%	47,2	71,9%	25.12.2026	−0,1	49,1%	не укладывается
	68	Полный объём (25 пакетов)	654	721	91%	42,9	98,3%	20.01.2027	−12,4	0,0%	не укладывается
	68	Must + 4.3 + 5.1	586	721	81%	41,6	99,7%	11.01.2027	−4,7	8,0%	не укладывается
Б	**68**	**Must + 5.1 — базовый план**	**547**	**721**	**76%**	**41,6**	**99,7%**	**18.12.2026**	**+5,1**	**96,0%**	**укладывается**
	68	Must + 4.3 вместо 5.1	551	721	76%	41,6	99,7%	18.12.2026	+5,1	96,0%	укладывается
	68	Только Must	512	721	71%	41,6	99,7%	18.12.2026	+5,1	96,0%	укладывается
	75	Must + 4.3 + 5.1	586	795	74%	37,2	100,0%	25.12.2026	+0,4	55,5%	на грани
	82	Must + 4.3 + 5.1	586	869	67%	33,7	100,0%	18.12.2026	+4,6	95,3%	укладывается
	82	Полный объём (25 пакетов)	654	869	75%	35,4	100,0%	29.12.2026	−1,9	26,3%	не укладывается

Запас от 3 раб. дн — укладывается, от 0 до 3 — на грани.

При 54 ч/нед не помещаются даже Must-пакеты. При +2 ч/нед каждому помещаются Must и один пакет Should (5.1 или 4.3).

Изменения к уставу (запрос на изменение № 1)

Требуют согласования по п. 4.2 устава.

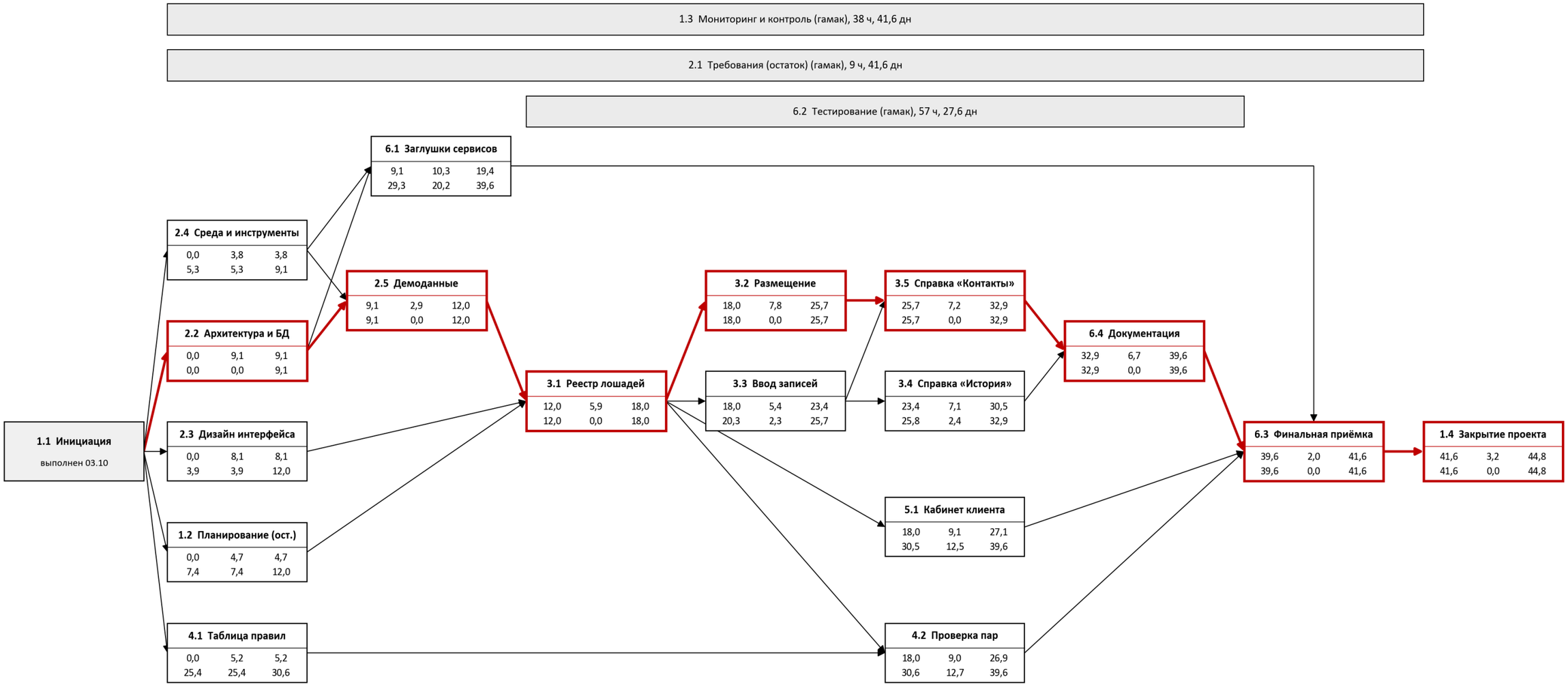
№	Что меняется	По уставу	Предлагается	Согласует	Последствия
1	Часы в неделю	54 (10 / 8 / 10 / 8 / 6 / 6 / 6)	68: каждому +2 ч с 19.10 по 31.12	команда, куратор, заказчик	Всего по плану 628 ч (фонд 810 ч). Стоимость 34 706 USD, с резервом 38 177 USD.
2	Пакет 5.4 (Could)	по возможности	исключить	урезается первым по п. 3.3	Снимается критерий приёмки 16.
3	Пакеты Should	4.3, 5.1, 5.2, 5.3	оставить 5.1; исключить 4.3, 5.2, 5.3	заказчик	Ц5 не выполняется, Ц4 частично. Сквозной сценарий: заявка, проверка совместимости, реестр. Критерии 9 и 10 снимаются, 8 и 11 уточняются.
4	Какой пакет Should оставить	приоритеты А-14: очередь, заявки, счета	5.1 (вторая роль пользователя — клиент). Замена с тем же сроком: 4.3	заказчик	С 5.1 нет очереди и календаря, с 4.3 нет роли клиента.
5	Содержание вех	В1: реестр, размещение; В2: справки, ввод записей; В3: совместимость, заявки, очередь; В4: счета, приёмка	В1: 2.5, 3.1, 4.1; В2: 3.2, 3.3, 6.1; В3: 3.4, 3.5; В4: 4.2, 5.1, 6.4, приёмка	заказчик, куратор	Справки показываются на В3 вместо В2, размещение на В2 вместо В1. Пакеты 4.2 и 5.1 показываются на финальной паре.
6	Если +2 ч/нед не согласованы	—	при 54 ч/нед Must-пакеты заканчиваются 13.01.2027	заказчик, куратор	Придётся урезать Must-пакеты или понизить уровень реализации.

Допущения расчёта

1	Статус-дата 17.10.2026. Рассчитываются оставшиеся работы, отсчёт с 19.10.2026. Рабочие дни: пн–пт, кроме 04.11.2026.
2	Готовность на статус-дату: 1.1 — 100%, 1.2 — 60%, 2.1 — 70%, 1.3 — 38% (по времени), остальные пакеты не начаты.
3	O, M, P взяты из сводной таблицы оценок. E = (O + 4M + P) / 6, σ = (P − O) / 6. Для начатых пакетов остаток пропорционален готовности.
4	D = E ост. / мощность. Мощность — сумма часов в день исполнителей пакета (ч/нед : 5) без часов, занятых гамаками.
5	Гамаки (растянутые работы): 1.3, остаток 2.1, 6.2. Длительность берётся из сети. Под них отведено: руководитель проекта 4 ч/нед, аналитик 1 ч/нед, техред 2 ч/нед (в варианте А 3 ч/нед); тестировщик с начала 3.1 занят только тестированием.
6	6.3 в сети — подготовка и проведение финальной приёмки. Тдир = 49 раб. дн (25.12.2026, последний рабочий день перед парой 26.12). Закрытие 1.4 — 28–31.12.2026.
7	Связи «окончание–начало» взяты из сводной таблицы оценок, отличия указаны на листе «Данные».
8	Вероятность срока: z = (Тдир − Ткр) / σкр, σкр = √Σσ² по критическому пути, P = Φ(z).
9	Расписание: один человек одновременно занят в одном пакете; при конфликте раньше идёт работа с меньшим поздним началом (файл «Расписание»).
10	Стоимость — часы исполнителя × его ставка (устав, п. 5.5).
11	В команде 7 человек (устав, п. 3.3).
12	Сеть рассчитана формулами на листах PERT. Выравнивание ресурсов и рисунки выполнены программой на Python.

Сетевой график (вариант Б)

Критический путь: 2.2 → 2.5 → 3.1 → 3.2 → 3.5 → 6.4 → 6.3 → 1.4. Ткр = 41,6 раб. дн, Тдир = 49 раб. дн.



№ Пакет		
ES	D	EF
LS	R	LF

R — полный резерв, раб. дни от 19.10.2026

красным — критический путь

Исключены из базового плана:

- 4.3 Очередь и календарь — 39 ч
- 5.2 Заказ семени — 17 ч
- 5.3 Счета и платежи — 31 ч
- 5.4 Отчёты (Could) — 21 ч